13.1.1 வாழிடமும், வாழ்முறையும்

ஹிருடினேரியா கிரானுலோசா (இந்திய கால்நடை அட்டை) இந்தியா, வங்கதேசம், பாகிஸ்தான், மியான்மர் மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகிறது. இவ்வுயிரி நன்னீர் குளங்கள், ஏரிகள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் சிற்றோடைகளில் வாழ்கிறது. இவை **புற ஒட்டுண்ணிகளாகவும்,** மீன்கள், தவளைகள், கால்நடைகள் மற்றும் மனிதனின் இரத்தத்தை உறிஞ்சும் **சாங்கிவோரஸ்** (இரத்த உறிஞ்சிகள்) வகையினவாகவும் உள்ளன.

13.1.2 புற அமைப்பியல்

அளவு மற்றும் உருவம்: அட்டையானது மென்மையான, புழு போன்ற, நீண்ட, கண்ட அமைப்புடைய உடலைக் கொண்டது. நீளும்போது நாடா போன்றும், சுருங்கும்போது உருளை போன்றும் மாறக்கூடியது. 35 செ.மீ நீளம் வரை வளரக் கூடியது.

நிற அமைப்பு: உடலின் முதுகுப் பகுதியானது ஆலிவ் பச்சை நிறமும், வயிற்றுப் பகுதியானது ஆரஞ்சு மஞ்சள் அல்லது ஆரஞ்சு சிவப்பு நிறமும் கொண்டது.

கண்ட அமைப்பு: மெட்டாமெரிசக் கண்ட அமைப்பு உடலில் காணப்படுகிறது. அட்டையின் உடல் **33 கண்டங்கள்** அல்லது சோமைட்டுகள் என்ற பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கண்டங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு கண்டமும் மேற்கொண்டு, மேலோட்டமாக வளையங்கள் அல்லது அன்னுலையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இனப்பெருக்க காலத்தில் கூட்டை (கக்கூன்) உருவாக்குவதற்காக 9 முதல் 11 ஆவது கண்டம் வரையில் தற்காலிக **கிளைடெல்லம்** உருவாகிறது.

உணர்வேற்பிகள்: உடலின் முதுகுப்புறத்தில் முதல் ஐந்து கண்டங்களில் ஐந்து இணை கண்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு கண்டமும் பல புடைப்புகளாலான உணர்வேற்பிகளைக் கொண்டுள்ளன. **வளைய உணர்வேற்பிகள்** ஒவ்வொரு வளையத்திலும், **கண்ட உணர்வேற்பிகள்** ஒவ்வொரு கண்டத்தின் முதல் வளையத்திலும் காணப்படுகின்றன.

ஒட்டுறிஞ்சிகள்: அட்டையில் இரண்டு ஒட்டுறிஞ்சிகள் உள்ளன. உடலின் முன் முனையில் உள்ள ஒட்டுறிஞ்சி **முன் ஒட்டுறிஞ்சி** அல்லது **வாய் ஒட்டுறிஞ்சி** என அழைக்கப்படுகிறது. இது உடலின் வயிற்றுப்பகுதியில், முதல் ஐந்து கண்டங்களை ஆக்கிரமித்து அமைந்துள்ளது. உடலின் இறுதி ஏழு கண்டங்கள் ஒன்றிணைந்து **பின் ஒட்டுறிஞ்சியை** உருவாக்குகின்றன. இரு ஒட்டுறிஞ்சிகளும் ஒட்டிக்கொள்ளவும், இடப்பெயர்ச்சிக்கும் பயன்படுகின்றன. முன் ஒட்டுறிஞ்சியானது உணவூட்டத்திற்கும் உதவுகிறது.

புறத்துளைகள்:

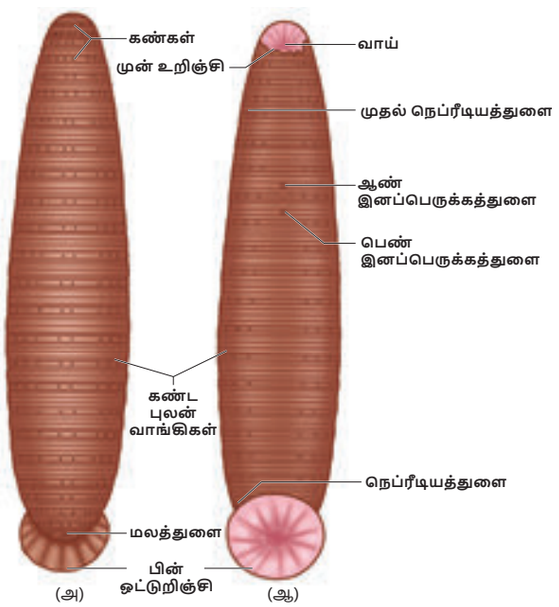
i. **வாய்:** முன் ஒட்டுறிஞ்சியின் மையத்தில் வாய் காணப்படுகிறது.

ii. **மலத்துளை:** சிறுதுளையான இது 26–ஆவது கண்டத்தின் முதுகுப்புற மையப் (Mid – dorsal) பகுதியில் திறக்கிறது.

iii. **நெப்ரீடியத்துளைகள்:** நெப்ரீடியங்கள் 17 இணை நெப்ரீடியத்துளைகள் மூலம் உடலின் வெளிப்பகுதியில் திறக்கின்றன. இத்துளைகள் 6 முதல் 22 வரையிலான கண்டங்களில் ஒவ்வொரு கண்டத்தின் கடைசி வளையத்தின் வயிற்றுப்பகுதியிலும் காணப்படுகின்றன.

iv. **ஆண் இனப்பெருக்கத் துளை:** இத்துளை 10 ஆவது உடற் கண்டத்தின் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது வளையங்களின் வயிற்றுப்பகுதியின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது.

v. **பெண் இனப்பெருக்கத்துளை:** இது 11 ஆவது கண்டத்தின் இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது வளையங்களின் வயிற்றுப்பகுதியின் மையத்தில் அமைந்துள்ளந்து.



படம் 13.1 அட்டையின் (அ) முதுகுப்புறத் தோற்றம் (ஆ) வயிற்றுப் புறத்தோற்றம்

செயல்பாடு

1. உம் பள்ளியின் உயிரியல் ஆய்வகத்திலுள்ள அட்டையின் பதன மாதிரியைக் கொண்டு, அதன் புறத்தோற்றத்தை உற்று நோக்குக.
2. அட்டையை அறுவை செய்யும் நிகழ்வை கணினியில் காண்க.
3. இந்தியாவில் அட்டைகள் எந்த புவிப்பரப்பில் பெருமளவு காணப்படுகின்றன?

10th_Science_TM_Unit-13.indd 185 16-03-2019 16:07:20